Продолжение табл. 8

Сигналы узла выходных сигналов УУ

Обозначение сигнала	Функция выходного сигнала	Адрес выходного сигнала	
		Обозначение документа	Номер элемента
Р4 ПЗУ ⇒ РО2*	И$\underbrace{(\text{С2}\underline{\text{II}} \vee \text{П2}\underline{\text{II}} \vee \text{УСП}\underline{\text{II}})}_{B}$: Е5 Пр ОЗУ А · Пр. ПЗУ v В · Пр ПЗУ · Е5	Н15.105.056ЭЗ	У5/8
Р4 ППЗУ ⇒ РО2	Пр. ППЗУ · А v В · Пр ППЗУ · Е5	То же	У6/6
Р4 КПА ⇒ РО2	Пр КПА · А v Пр КПА · В · Е5 v НП ⇒ РО2 (КПА)	-"-	У6/8
Сброс ⇒ АО	А v Исполн. (ВЧК КПА) v В · Е5	-"-	У8/12
$\overline{\text{Сн.} \Rightarrow \text{РНР}}$	Э$\underline{\text{II}}_2$ · Е7 v на форм $\overline{\text{СН} \Rightarrow \text{РНР}}$	-"-	У11/3
+1 ⇒ РА	Пр · Е1 v З2$\underline{\text{II}}$ · Е5 v (УСП v П2 v В2 v С2) · Е2 v У$\underline{\text{II}}_1$ · А10 · Е7	-"-	У12/6
Чт ⇒ ЗУ	Пуск v $\bar{a}b\bar{c}$ · τ_1 v (УСП v П2 v В2 v С2) · Е2 v У$\underline{\text{II}}_1$ · А10 · Е7 v (ЗРЦ$\underline{\text{II}}$ v Зак $\underline{\text{II}}$) · · Е5 v Сдв $\underline{\text{II}}$ Е7 v (Э$\underline{\text{II}}_2$ v С2$\underline{\text{II}}$ v У$\underline{\text{II}}_2$ v УСП$\underline{\text{II}}$) · Е7 v Пр$\underline{\text{II}}_2$ · А6 · τ_1 v ОПХК · Е4 · $\overline{\text{АР}}$ v v $a\bar{b}\bar{c}$ · АЧт · τ_1 v Е2 (на оформ. Чт ⇒ ЗУ) v $\bar{a}\bar{b}\bar{c}$ · ВЧК · τ_1	-"- -"- -"-	У16/8
1 ⇒ РА Ор	Пр $\underline{\text{II}}_2$ · А6 · τ_1	-"-	У15/3
РЗПр ⇒ РКПр	Пр $\underline{\text{II}}_1$ · Е6	-"-	У28/3
$\overline{0 \Rightarrow \text{РО1}}$*	Н$\underline{\text{II}}$ · Е6 v ЗРЦ · Е1 v Сброс v Пр · Е1	-"-	У29/8
Ск. ср ⇒ $\text{Т}_{\text{чп}}$	П2$\underline{\text{II}}$ · Е7 v АЧт · def · τ_2 v $d\bar{e}f$ · τ_2 v С2$\underline{\text{II}}$ · Е7 v $de\bar{f}$ · τ_2 · А4 v УСП$\underline{\text{II}}$ · Е7 v У$\underline{\text{I}}_3$ · Е3	-"-	У30/6
РР ⇒ РО2*	Э$\underline{\text{II}}_2$ · Е5 v У$\underline{\text{II}}_1$ · Е5 v (У$\underline{\text{I}}_3$ v ЗАК) · Е1	-"-	У23/6
РНК ⇒ РО1	Пр$\underline{\text{II}}_1$ · Е6 v (ОПХК v ЗАК) · Е1 v $d\bar{e}\bar{f}$ · τ_2 v $\bar{a}bc$ · А3 · τ_1	-"-	У31/8
А Пр ⇒ РА	Пр $\underline{\text{II}}_2$ · А6 · τ_1 v Пр$\underline{\text{II}}_1$ · Е6	-"-	У33/3
1 ⇒ $\text{Т}_{\varepsilon 2}$	Э$\underline{\text{II}}_2$ · Е5 v abc · τ_1 v У$\underline{\text{II}}_1$ · Е5 v $\bar{a}\bar{b}c$ · τ_1 v Исполн (ВЧК КПА) v РО2 ⇒ РНК (КПА)	-"-	У34/8

Продолжение табл. 8

Обозначение сигнала	Функция выходного сигнала	Адрес выходного сигнала	
		Обозначение документа	Номер элемента
1⇒ТКОп	(СДВ II ∨ Д II$_2$ ∨ С2II ∨ УСП II)·E7 ∨ (ЗРИ II ∨ ЗАК II ∨ У II$_2$)·E5 ∨ на оформ.	И15.105.05633	У44/6
	$\overline{\text{1⇒ТКОп}}$ ∨ $\bar a \bar b \bar c$·τ_1·ВЧК	То же	
Зап. ГИР I	У II$_1$·$\overline{\text{А10}}$·E7 ∨ (П2II ∨ З2II ∨ Д II$_1$)·E7 ∨ abc·τ_1 ∨ A6'·Тотс·Н II·τ_1 ∨	–"–	
	∨ $a \bar b \bar c$·(БП ∨ УП$_\omega$·ω ∨ УП$_\varphi$·φ)·τ_1 ∨ Пр II$_1$·A6'·Тотс·τ_1 ∨ Тзап. ГИР I τ_1	–"–	
	1⇒Тзап. ГИР I (У II$_1$·A0·Тотс·τ_2); 0⇒Тзап ГИР I (E1∨Сброс)	–"–	У45/8
Зп⇒ЗУ	Пр II$_1$·E7 ∨ Н II·E7 ∨ Пр II$_2$·E5 ∨ (З1 ∨ ЗРИ ∨ З2)·E2 ∨ (ЗАК ∨ ЕЗ ∨ ПСП)·E4	–"–	У49/8
$\overline{\text{Пр II}_2\cdot E6}$	Пр II$_2$·E6	–"–	У37/8
$\overline{\text{Сброс}_1}$ * $\overline{\text{Сброс}}$	Нач. уст. ∨ $\bar a \bar b c$·τ_1 ∨ Исполн. (ВЧК КПА)	–"–	У13/6
1⇒ТОст.1	A7 (A7⇒ТОст.1; A19⇒ТОст.2) ∨ ТИВкл·τ_2	–"–	У20/6
0⇒ТОст.1	Сброс ∨ ТПр·τ_1	–"–	У21/6
РО2⇒ЛО*	$\overline{1 \Rightarrow T_{л2}}$	–"–	У17/8
0⇒$T_{л2}$	$\overline{\text{Сброс}}$	–"–	У13/6
ТКОп	(1⇒ТКОп)·$\overline{\text{Бл. ИКОп}}$ ∨ ПУСК	–"–	У22/12
$\overline{\text{0⇒РНР Зн}}$	C2II·E5 ∨ У II$_2$·E5	–"–	У24/6
ТОст1 ∨ ТКОп·A0	ТОст.1 ∨ ТКОп·A0	–"–	У10/11
$\overline{\text{Д II}_2\cdot E5}$	$\overline{\text{Д II}_2\cdot E5}$	–"–	У3/3
$\overline{\text{У II}_1\cdot E5}$	$\overline{\text{У II}_1\cdot E5}$	–"–	У3/6
РО2⇒ССП1	УСП II·E6	–"–	У25/6

Продолжение табл. 8

Обозначение сигнала	Функция выходного сигнала	Адрес выходного сигнала	
		обозначение документа	номер элемента
$С_4Ц \Rightarrow Р01$	$Н\,II \cdot Е7$	415.105.05633	У26/6
$ЛО \Rightarrow РР^*$	$С2II \cdot Е7 \vee ДII_2 \cdot Е7 \vee$ на форм. $\overline{ЛО \Rightarrow РР} \cdot Е3 \vee Зак\,II \cdot Е5 \cdot (1 \Rightarrow Т_{л2})$	То же	У25/8
$\overline{Д\,II_1 \cdot Е7}$	$\overline{Д\,II_1 \cdot Е7}$	-"-	У1/11
$1 \Rightarrow ТКО_п$ (имп.)	$\overline{1 \Rightarrow ТКО_п}$	-"-	У35/8
$0 \Rightarrow ТКО_п$ (имп.)	$\overline{Сброс}$	-"-	У35/11
$РКПр \Rightarrow РЗПр$	$Пр.II_1 \cdot Е7$	-"-	У33/8
$\overline{Сбв\,II \cdot \overline{А19} \cdot Е5}$	$\overline{Сбв\,II \cdot А19 \cdot Е5}$	-"-	У27/12
$(Зп \Rightarrow ЗУ) \cdot \overline{Пр\,II_2}$	$\overline{Зп \Rightarrow ЗУ \quad Пр\,II_2}$	-"-	У46/11
$РНК \Rightarrow РА^*$	на форм $Чт \Rightarrow ЗУ \cdot Е2 \vee (ЗРЦ\,II \vee ЗАК\,II) \cdot Е5 \vee Сбв\,II \cdot Е7 \vee (ДII_2 \vee С2II \vee УСП\,II \vee УII_2) \cdot$ $\cdot Е7 \vee ОПХК \cdot \overline{АР} \cdot Е4 \vee ПУСК$	-"-	У17/6
$\overline{0 \Rightarrow С_2Ц}$	$(Н \vee У \vee У2) \cdot Е1 \vee Д \cdot Е1 \vee УI_3 \cdot Е2 \vee Сброс$	415.105.05733	У50/8
на форм. $Чт \Rightarrow ЗУ$	$С1 \vee В1 \vee ПЗ \vee НI_2 \vee Λ \vee V \vee \oplus \vee П1 \vee ПСЦ \vee БП \vee УП_р \vee УП_ω \vee ПАЦ \vee УМС$	-"-	У73/8
$1 \Rightarrow Т_{л1}$	$(Н \vee Сбв) \cdot Е1 \vee (Λ \vee V \vee \oplus) \cdot Е1 \vee Д \cdot Е3$	-"-	У64/8
$П16См \Rightarrow Т_ω$	$ПСП \cdot Е3$	-"-	У42/11
$1 \Rightarrow Т_{\overline{I1}}$	$ПЗ \cdot А11 \cdot Е1 \vee (У \vee У2 \vee УI_3) \cdot Т_{сдв} \cdot Е4$	-"-	У17/11
$Р02 \Rightarrow РМо$	$УМс \cdot Е1$	-"-	У52/3
$Зн\,Ч. \Rightarrow Зн\,РМР$	$Д \cdot Е1$	-"-	У53/3
$\overline{0 \Rightarrow РР}^*$	$(У \vee У2) \cdot Е2$	-"-	У11/8

Продолжение табл. 8

Обозначение сигнала	Функция выходного сигнала	Адрес выходного сигнала	
		Обозначение документа	номер элемента
РЧР ⇒ РО1, РНР⇒РО1*	ПСП·Е4 ∨ $\text{Д}\mathrm{II}_2$·Е5 ∨ (С2 ∨ В2 ∨ З2)·Е1	Н15.105.05793	У46/6
$\overline{0 \Rightarrow T_{\Sigma 2}, T_{\overline{\Sigma 2}}}$	П3·Е1 ∨ $d\bar{e}f$·τ_2 ∨ (ЗАК ∨ ОПХК)·Е1	—"—	У55/11
РЧР ⇒ РНР'*	($\text{Д}\mathrm{I}_2$ ∨ $\text{У}\mathrm{I}_2$)·Е1 ∨ ($\text{Д}\mathrm{III}_1$ ∨ $\text{У}\mathrm{III}_1$)·Е5 ∨ Сдв·Е3.		У46/8
$\overleftarrow{\text{ЛО}} \Rightarrow$ РР	Н·Е4 ∨ Сдв·$\overline{\text{А17}}$·Е4 ∨ $\text{Д}\mathrm{II}_1$·Е7 ∨ $\overline{\text{А10}}$·$\text{Д}\mathrm{I}_2$·Е3		У11/6
$\overline{0 \Rightarrow T_{\Sigma 0}}$	$\text{У}\mathrm{I}_3$·$\overline{\text{А12}}$·Е1 ∨ $\text{Д}\mathrm{II}_2$·Е5 ∨ abc·τ_1·А4m ∨ ($\text{У}\mathrm{I}_3$ ∨ У ∨ У2)·$\overline{T_{\text{сдв}}}$·Е4		У55/8
$\overline{0 \Rightarrow T_{\Sigma 1}, T_{\overline{\Sigma 1}}}$	(УСП ∨ П2 ∨ ПСП ∨ П1 ∨ ПСИ)·Е1 ∨ Пр·Е4 ∨ ($\text{У}\mathrm{I}_3$ ∨ У ∨ У2)·Е1 ∨ $\text{Д}\mathrm{II}_2$·Е5 ∨ $\bar{a}\bar{b}c$·τ_1 ∨ ∨ Испорн.(ВЧК КПА) ∨ def·ВЧК·τ_2		У56/8
На форм. $\overline{\text{ЛО} \Rightarrow \text{РР}}$	[$\text{Д}\mathrm{I}_2$·А10 ∨ (С1 ∨ В1 ∨ П3) ∨ (Λ ∨ V ∨ ⊕) ∨ С3 ∨ П1 ∨ ЗАК ∨ $\text{У}\mathrm{I}_2$·А10]·Е3		У74/8
$\overline{1 \Rightarrow \text{РР } 1\text{р}}$	(У ∨ У2)·Е3		У75/8
$\overline{1 \Rightarrow T_{\text{Л2}}}$	(У ∨ У2)·Е3 ∨ ЗАК·Е1 ∨ (Λ ∨ V ∨ ⊕)·Е1		У48/8
А22 ⇒ Т4	[(С1 ∨ В1 ∨ П3) ∨ С3]·Е3 ∨ С2II·Е7		У79/8
СНЗН1 ⇒ T_ω	С2II·Е7 ∨ (С1 ∨ В1 ∨ П3 ∨ С3 ∨ П1)·Е3 ∨ СдвII·$\overline{\text{А19}}$·Е5		У78/6
А4m	$\overline{\text{Т1РКОП1}}$·$\overline{\text{Н}}$·$\overline{\text{Сдв}}$·$\overline{\text{ОПХК}}$ ∨ УСП ∨ П1 ∨ П2 ∨ ПСИ ∨ ВЧК		У80/8
На форм. $\overline{1 \Rightarrow \text{ТКОп}}$	$\text{Н}\mathrm{I}_2$·Е4 ∨ [(БП ∨ УПш ∨ УПч ∨ ПАИ ∨ УНс) ∨ П1 ∨ ПСИ ∨ Λ ∨ V ∨ ⊕ ∨ ОПХК·$\overline{\text{А7}}$ ∨ ∨ С1 ∨ В1 ∨ П3]·Е4		У82/8
На форм $\overline{\text{СН} \Rightarrow \text{РНР}}$	(С2 ∨ В2 ∨ П2 ∨ $\text{У}\mathrm{I}_3$ ∨ ПСП ∨ У ∨ У2)·Е3		У60/8
$1 \Rightarrow T_{\overline{\Sigma 2}}$	$\bar{a}bc$·А3·А7·τ_1 ∨ [(В1 ∨ В2) ∨ $\text{У}\mathrm{I}_3$·А12 ∨ А12(У ∨ У2) ∨ ⊕·$\overline{\text{А11}}$]·Е1		У69/8
S ⇒ ЛО*	$1 \Rightarrow T_S$		91/8

Продолжение табл. 8

Обозначение сигнала	Функция выходного сигнала	Адрес выходного сигнала	
		Обозначение документа	Номер элемента
$\oplus \Rightarrow \text{ЛО}^*$	$\oplus \cdot - E1$	И15.105.05723	У1/6
$V \Rightarrow \text{ЛО}^*$	$1 \Rightarrow T_v$	То же	У2/8
$\Lambda \Rightarrow \text{ЛО}^*$	$\Lambda \cdot E1$	-"-	У2/6
$V' \Rightarrow \text{ЛО}$	$(1 \Rightarrow T_{v'}) \cdot \overline{(V \Rightarrow \text{ЛО})}$	-"-	У4/8
$C2 \vee B2 \vee П2 \vee \text{УСП}$	$\overline{\overline{C2 \vee B2} \cdot \overline{П2} \cdot \overline{\text{УСП}}}$	-"-	У44/6
$\overline{1 \Rightarrow T_v}$	$V \cdot E1 \vee H \cdot E1 \vee Д \cdot E3 \vee ДI_2 \cdot \overline{A14} \cdot E3 \vee C3 \cdot E4 \vee \text{ЗАК} \cdot E4 \vee \text{Свв} \cdot E2 \vee$ $\vee \text{У}I_2 \cdot E2 \cdot \overline{A13} \vee \overline{\text{на форм}}\ \overline{1 \Rightarrow T_v}$	-"-	У17/8
$\text{БП} \vee \text{УП}_\omega \omega \vee \text{УП}_\varphi \varphi$	$\overline{\overline{\text{БП}} \cdot \overline{\text{УП}_\omega \cdot \omega \vee \text{УП}_\varphi \cdot \varphi}}$	-"-	У21/6
$\overline{\text{ЗРИ} \cdot E2}$	$\overline{\text{ЗРИ} \cdot E2}$	-"-	У16/3
$\overline{\text{ПСИ} \cdot E3}$	$\overline{\text{ПСИ} \cdot E3}$	-"-	У16/6
$\overline{+1 \Rightarrow \text{СН}}\,(T_{\Sigma 0})$	$1 \Rightarrow T_{\Sigma 0} \vee \text{Сброс} \vee \overline{\text{П1СМ}} \cdot (C2 \vee B2) \cdot E4$	-"-	У57/6
$\overline{T_{\Sigma 0}}$	$0 \Rightarrow T_{\Sigma 0} \vee \text{Сброс} \vee \overline{\text{П1СМ}} \cdot (C2 \vee B2) \cdot E4$	-"-	У58/6
$\overline{(\text{У} \vee \text{У}I_3 \vee \text{У}2) \cdot \overline{T_{\text{свв}}} \cdot E4}$	$\overline{(\text{У} \vee \text{У}I_3 \vee \text{У}2) \cdot \overline{T_{\text{свв}}} \cdot E4}$	-"-	У12/12
$\text{Пр.} \vee \text{У} \vee \text{У}I_2 \vee \text{У}I_3 \vee \text{У}2 \vee ДI_2 \vee Д$	$\overline{\overline{\text{Пр}} \cdot \overline{\text{У}} \cdot \overline{\text{У}I_2} \cdot \overline{\text{У}I_3} \cdot \overline{Д} \cdot \overline{ДI_2} \cdot \overline{\text{У}_2}}$	-"-	У59/8
$\overline{(\text{ЗАК} \vee \text{ОПХК}) \cdot E1}$	$\overline{(\text{ЗАК} \vee \text{ОПХК}) \cdot E1}$	-"-	У61/11

Продолжение табл. 8

Обозначение сигнала	Функция выходного сигнала	Адрес выходного сигнала	
		Обозначение документа	Номер элемента
$\overline{(\text{ЗАК} \vee \text{УI}_2)\cdot \text{E1}}$	$\overline{(\text{ЗАК} \vee \text{ОПХК})\cdot \text{E1}}$	Н15.105.05 Тэ3	У61/11
$\overline{(\text{З1} \vee \text{З2} \vee \text{ЗРЦ})\cdot \text{E2}}$	$\overline{(\text{З1} \vee \text{З2} \vee \text{ЗРЦ})\cdot \text{E2}}$	То же	У61/6
$\overline{(\text{ЗАК} \vee \text{е3} \vee \text{ПСП})}\cdot \overline{\text{E4}}$	$\overline{(\text{ЗАК} \vee \text{е3} \vee \text{ПСП})\cdot \text{E4}}$	-"-	У52/8
$\text{З1} \vee \text{З2} \vee \text{е3} \vee \text{ЗРЦ} \vee$ $\vee \text{ЗАК} \vee \text{ПСП}$	$\overline{\overline{\text{З2}}\cdot \overline{(\text{З1} \vee \text{ЗРЦ})}\cdot \overline{(\text{е3} \vee \text{ЗАК} \vee \text{ПСП})}}$	-"-	У55/8
$\overline{\text{ЗРЦ}\cdot \text{E1}}$	$\overline{\text{ЗРЦ}\cdot \text{E1}}$	-"-	У66/11
$\text{РО2}_{\text{зк}} \Rightarrow \text{Т}_{\text{сзв}}$	$(\text{У} \vee \text{У2})\cdot \text{E2} \vee \text{УI}_3 \cdot \text{E1}$	-"-	У53/8
$\text{А7} \Rightarrow \text{Т}_{\text{ост.1}}$		-"-	У48/3
$\text{А19} \Rightarrow \text{Т}_{\text{ост2}}$	$\text{ОПХК}\cdot \text{E4}$	-"-	У77/6
$\overline{[\text{УСП} \vee \text{ОПХК}\cdot \text{А8}]}\cdot \overline{\text{E3}}$	$\overline{(\text{УСП} \vee \text{ОПХК}\cdot \text{А8})\cdot \text{E3}}$	-"-	У44/12
$\overline{\text{ОПХК}\cdot \overline{\text{А7}}\cdot \text{E4}}$	$\overline{\text{ОПХК}\cdot \overline{\text{А7}}\cdot \text{E4}}$		
$\text{РО1} \Rightarrow \text{ЛО}^{*}$	$1 \Rightarrow \text{Т}_{\text{л1}}$	-"-	У86/6
$0 \Rightarrow \text{Т}_{\text{л1}}$	$\overline{\text{Сброс}}$	-"-	У26/6
$\text{А5} \Rightarrow \text{Т}_{\text{сз}}$	$\text{СЗВ}_{\text{II}}\cdot \text{А19}\cdot \text{E6} \vee (\Lambda \vee \text{V} \vee \oplus)\cdot \text{E4} \vee \text{Н}\cdot \text{А5}\cdot \text{E2}$	-"-	У3/8
$\overline{1 \Rightarrow \text{Т}_{\Sigma 0}}$	$[\text{В1} \vee \text{В2} \vee \text{УI}_3 \cdot \text{А12} \vee \text{А12}\cdot (\text{У} \vee \text{У2}) \vee \text{Д}\cdot \overline{\text{А11}}]\cdot \text{E1} \vee 1 \Rightarrow \text{Т}_{\Sigma 1} \vee \overline{\text{ПСП}\cdot \text{E1}} \vee$ $\vee \bar{\text{о}}\text{в}_\text{с}\cdot \text{А3}\cdot \text{А7}\cdot \tau_1 \vee d\bar{\text{е}}\cdot (\text{Б1}..+1 \Rightarrow \text{РЧК})\cdot \overline{\text{ВЧК}}\cdot \tau_2 \vee (\text{ЗАК} \vee \text{ОПХК})\cdot \text{E1}$	-"-	У21/8

Продолжение табл 8

Обозначение сигнала	Функция выходного сигнала	Адрес выходного сигнала	
		Обозначение документа	Номер элемента
1=>TE8	TE7 · τ_1	И15.105.05833 л.1	У17/6
E5*	TE5 · τ_1	то же	У13/8
0=>TE8	Сброс v $\overline{TE7} \cdot \tau_1$	"	У17/8
E6*	TE6 · τ_2	"	У3/8
E7*	TE7 · τ_1	"	У13/6
E8	TE8 · τ_2	"	У82/6
E3*	TE3 · τ_2	"	У3/6
E4*	TE4 · τ_1	"	У2/8
A22	$\overline{\text{СМ 3н1}} \cdot \text{См 3н2} \vee \text{См 3н1} \cdot \overline{\text{См 3н2}}$	И15.105.05833 л.2	У52/6
$\overline{\text{PO2}}$ =>СЧЦ	$d\bar{e}\bar{f} \cdot \text{Cдв} \cdot \overline{A17} \cdot \tau_2$	то же	У41/11
Л015р · Тсдв.	Л015р · Тсдв	"	У44/3
PMP'1р · Тсдв	PMP'1р · Тсдв	"	У44/6
$\overleftarrow{\text{PMP}'}$ => PMP*	$\text{Д}I_2 \cdot E3 \vee \text{Д}\underline{II}_1 \cdot E7 \vee A20 \cdot \text{Cдв} \cdot E4 \cdot \overline{A17}$	"	У57/6
$\overrightarrow{\text{PMP}'}$ => PMP*	$\text{Cдв} \cdot A20 \cdot A17 \cdot E4 \vee \text{У}\underline{I}_2 \cdot \overline{A10} \cdot E3 \vee \text{У}\underline{II}_1 \cdot E7$	"	У60/8
$\overline{1 \Rightarrow T_v'}$	Cдв · A19 · E2	"	У82/8

Продолжение табл. 8

Обозначение сигнала	Функция выходного сигнала	Адрес выходного сигнала	
		Обозначение документа	Номер элемента
$1 \Rightarrow TE2$	$TE1 \cdot \tau_2$	И15.105.058 Э3 л.1	У9/6
$0 \Rightarrow TE2$	Сброс $\vee\ \overline{TE1} \cdot \tau_2$	То же	У9/8
$1 \Rightarrow TE3$	$\overline{H} \cdot \overline{Cдв} \cdot TE2 \cdot \tau_1 \vee H \cdot (1 \Rightarrow TЦ) \vee Cдв \cdot TЦ \cdot TE2 \cdot \tau_1$	"	У10/6
$0 \Rightarrow TE3$	Сброс $\vee\ \overline{TЦ} \cdot E4$	"	У10/8
$1 \Rightarrow TE4$	$TE3 \cdot \tau_2$	"	У11/6
$0 \Rightarrow TE4$	Сброс $\vee\ \overline{TE3} \cdot \tau_2$	"	У11/8
$E1^*$	$TE1 \cdot \tau_2$	"	У1/6,8
$E2^*$	$TE2 \cdot \tau_1$	"	У2/6
$1 \Rightarrow TE5$	Зап. ГИР II	"	У14/6
$0 \Rightarrow TE5$	Сброс $\vee\ TE6 \cdot \tau_2$	"	У14/8
$1 \Rightarrow TE6$	$TE5 \cdot \tau_1$	"	У15/6
$0 \Rightarrow TE6$	Сброс $\vee\ TE5 \cdot \tau_1$	"	У15/8
$1 \Rightarrow TE7$	$E6$	"	У16/6
$0 \Rightarrow TE7$	Сброс $\vee\ TE8 \cdot \tau_2$	"	У16/8

Продолжение табл. 8

Обозначение сигнала	Функция выходного сигнала	Адрес выходного сигнала	
		Обозначение документа	Номер элемента
$\overline{0 \Rightarrow \text{РМР}^*}$	$\text{П1} \cdot \overline{\text{П2}II} \cdot E4$	Н15.105.05833л.2	У57/8
$\overline{1 \Rightarrow T_s}$	$\text{У}I_2 \cdot A13 \cdot E2 \vee \text{Д}I_2 \cdot A14 \cdot E3 \vee \bar{a}\bar{b}c \cdot \tau_1 \vee \text{Исполн.}(\text{ВЧК КПА}) \vee$ $\vee \text{Д}II_1 \cdot A14 \cdot E7 \vee \text{У}II_1 \cdot \text{РМР 15р} \cdot E6$	то же	У45/6
$\overline{+1 \Rightarrow \text{Сч.Ц}}$	$(\text{Д}II_1 \vee \text{У}II_1) \cdot E5 \vee \text{Н} \cdot E3 \vee (\text{У2} \vee \text{Сдв}) \cdot E2 \vee \text{Сдв} \cdot \text{ТЦ} \cdot E4 \vee (\text{У}I_2 \vee$ $\vee \text{Д}I_2) \cdot E1 \vee \overline{A17} \cdot \overline{\text{ВЧК}} \cdot [A_0 \cdot A4m \cdot d\bar{e}f \cdot \tau_2 \vee \overline{A4m} \cdot d\bar{e}f \cdot \tau_2 \vee \text{РО2} \Rightarrow \text{РНК}(\text{КПА})]$	"	У45/3
$1 \Rightarrow \text{ТСдв}$	$\text{Сдв} \cdot A20 \cdot E1 \vee \text{У}II_1 \cdot E6 \vee A12 \cdot (\text{РО2 Ор} \Rightarrow \text{ТСдв})$	"	У42/6
$0 \Rightarrow \text{ТСдв}$	Сброс	"	У42/8
$\overline{0 \Rightarrow T_\varphi}$	$\text{Сдв} \cdot E1 \vee \text{Д} \cdot E1$	"	У85/8
$1 \Rightarrow T_\varphi$	$\text{Д} \cdot A14 \cdot E3 \vee \text{Сдв} \cdot \overline{A19} \cdot \overline{A17} \cdot A15 \cdot E3$	"	У43/8
A14	$\text{РО1 Зн1} \cdot \text{СМ Зн1} \vee \overline{\text{СМ Зн1}} \cdot \overline{\text{РО1 Зн1}}$	"	У74/8
$\overline{\text{ПО}} \Rightarrow \text{РР}^*$	$\overline{A10} \cdot \text{У}I_2 \cdot E3 \vee A17 \cdot \text{Сдв} \cdot E4 \vee \text{У}II_1 \cdot E7$	"	У60/6

Продолжение табл. 8

Обозначение сигнала	Функция выходного сигнала	Адрес выходного сигнала	
		Обозначение документа	Номер элемента
0 ⇒ ТОж.	Сброс v E1 v E5	И15.105.058	У23/8
1 ⇒ ТЦ	Сдв · $\overline{A9}$ · E1 v H · $\overline{A15}$ · $\overline{A5}$ · E2	то же	У24/6
0 ⇒ ТЦ	Сброс v Сдв · E3 · A9 v H · A16 · E3	"	У24/8
1 ⇒ ТОж	(A5 v A15) · H · E2 v A10 · УII$_1$ · E6 v (Зп ⇒ ЗУ) · $\overline{\text{Пр II}_2}$ v (УСП v П2 v v B2 v C2) · E2 v A9 · Сдв · E1 v A9 · Сдв · E4	"	У23/6
ССП1 ⇒ PO1	Пр · E2	"	У69/11
Зап. E5 (ГИР II)	(УСП v П2 v B2 v C2) · A$_0$ · ТОж · A6 · (ЗАК v ПСП v C3 v З1 v ЗРИ v v З2) · τ_2 v H · A16 · E3 v (Пр v УI$_3$ v ДI$_2$ v У v У2 v УI$_2$ v Д) · E3 v v (H v Сдв) · τ_2 · ТОж v ТПр 3 · τ_2	"	У19/8
A11	PO2 Op · $\overline{\text{PP 3н1}}$ v $\overline{\text{PO2 Op}}$ · PP 3н1	"	У74/6
A15	$\overline{\text{PP 3н1}}$ · PP1p v PP 3н1 · $\overline{\text{PP1p}}$	"	У31/6
A16	$\overline{\text{PP 3н1}}$ · PP2p v PP 3н1 · $\overline{\text{PP2p}}$	"	У31/8
PP ⇒ PO1, PP ⇒ PO1*	abc · τ_1 v (C3 v ЗАК) · E4 v (З1 v ДI2) · E1 v (Сдв v H) · E3 v v (ДII$_1$ v C2II v Сдв II) · E5	"	У5/6,8
1 ⇒ TE1	Зап. ГИР I	"	У8/6
0 ⇒ TE1	Сброс v TE2 · τ_1	"	У8/8
Разр. част.	ДI$_2$ · ($\overline{A14}$ · PMP 3н v A14 · $\overline{\text{PMP 3н}}$)	"	У50/3
PO2 ⇒ Сч.Ц	d$\overline{e}$f · τ_2 · A17 · Сдв	"	У41/8

Примечание. Знак „*" означает выход сигнала с микросхемы 133ЛА6

А-3I3-2

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОГРАММЫ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ - ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Программное обеспечение системы контроля состоит из программ-тестов, прошитых в ПЗУ-КПА "ДИСК". Состав программного обеспечения КПА представлен на рис.I.

Программное обеспечение КПА состоит из управляющей программы, обеспечивающей взаимодействие программ тестового контроля, из тестовых программ, осуществляющих проверку процессора, памяти, аппаратуры схемного контроля и вспомогательных программ оценки результатов программного и схемного контроля.

Управляющая программа тестового контроля обеспечивает последовательное выполнение программ, обеспечивающих проверку работоспособности блока А-3I3-2, их взаимодействие между собой и с подпрограммой "программного Сч Сб".

Логическая схема управляющей программы тестового контроля приведена на рис.2.

Организация управляющей программы тестового контроля предусматривает возможность отличать случайный сбой, возникший при работе программы, от отказа машины. Для достижения этого управляющая программа тестового контроля организована так, что если при выполнении одной из программ проверки блока А-3I3-2 программно или схемно обнаружена ошибка, то программа выполняется повторно. Если при повторном просчете слова обнаружена ошибка, то это рассматривается как признак неисправности. Если же при повторном просчете ошибка не обнаружена, то программа выполняется в третий раз и при отсутствии ошибки происходит переход к следующей программе проверки. В противном случае происходит останов машины. Работа управляющей программы тестового контроля начинается с блокировки всех запросов прерываний (адрес "076700" и обнуления СчСб в ячейке "363" (адреса "07670I"-"076702").

Первой выполняется программа "Проверка аппаратуры схемного контроля". Команды, расположенные по адресам 076703-076705, подготавливают переход на программу "Проверка аппаратуры схемного контроля" и адрес для повторного выхода на управляющую программу тестового контроля при обнаружении программной или схемной ошибки. По команде с адресом 076703 записывается в ячейку 364 адрес команды перехода на программу "Проверка аппаратуры схемного контроля". После холостой команды 076704 по команде БП происходит переход на программу "Проверка аппаратуры схемного контроля". Если при выполнении этой программы ошибки не обнаружено, то по ее окончании

Состав программного обеспечения

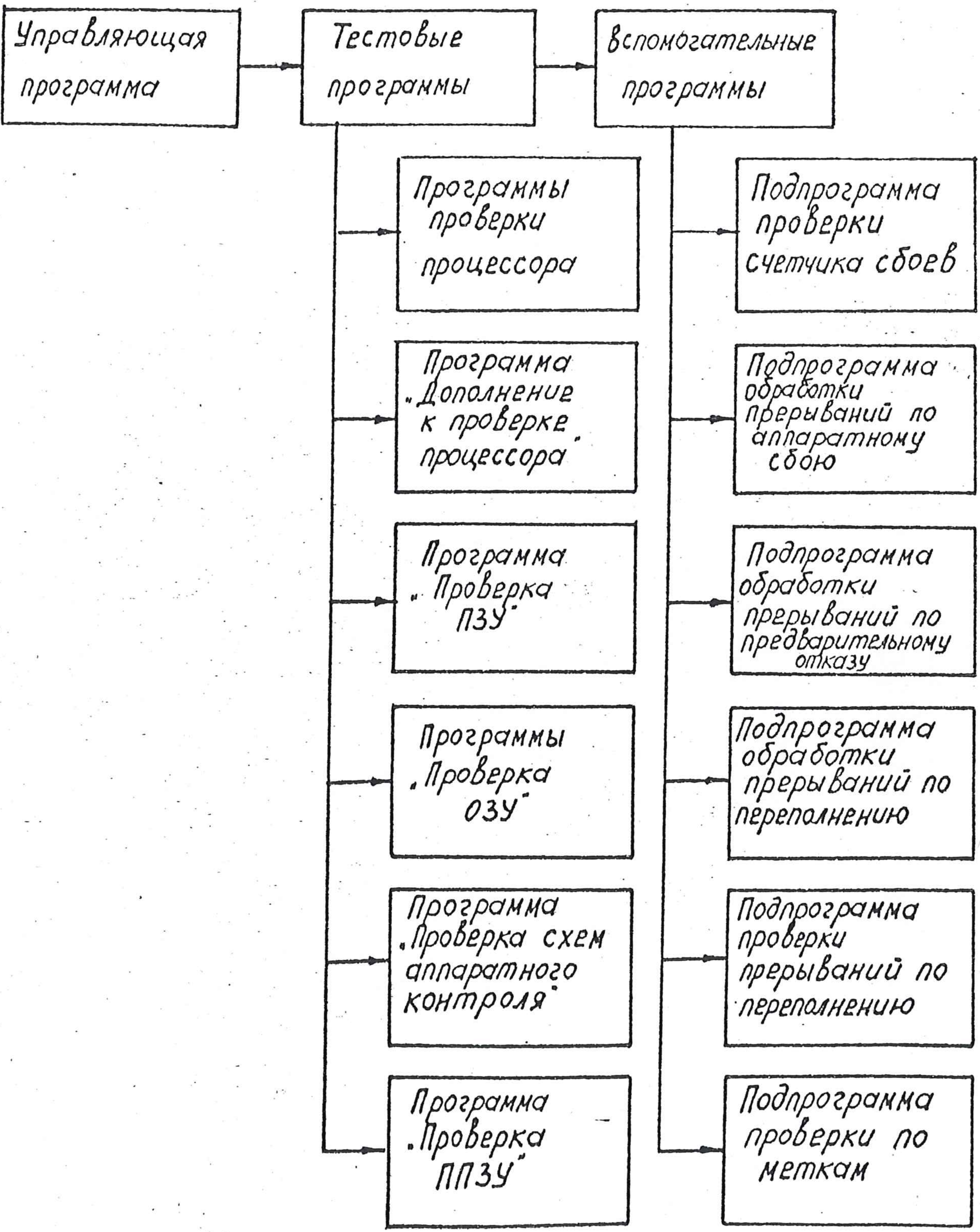
Управляющая программа
Тестовые программы
Вспомогательные программы
Программы проверки процессора
Программа „Дополнение к проверке процессора"
Программа „Проверка ПЗУ"
Программы „Проверка ОЗУ"
Программа „Проверка схем аппаратного контроля"
Программа „Проверка ППЗУ"
Подпрограмма проверки счетчика сбоев
Подпрограмма обработки прерываний по аппаратному сбою
Подпрограмма обработки прерываний по предварительному отказу
Подпрограмма обработки прерываний по переполнению
Подпрограмма проверки прерываний по переполнению
Подпрограмма проверки по меткам

Рис. I

Логическая схема управляющей программы

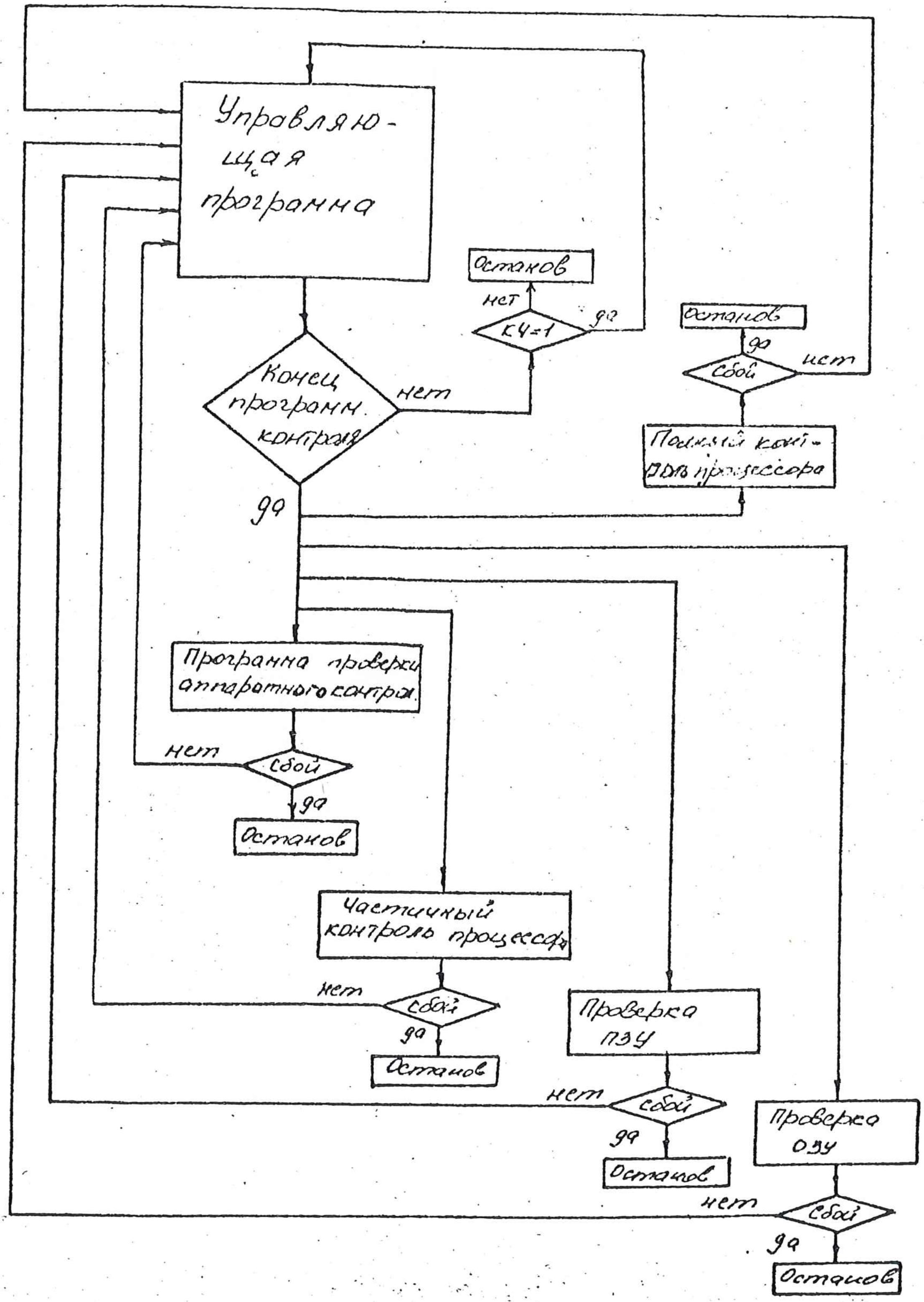
Управляющая программа
Останов
нет
КЧ=1
да
Конец программ. контроля
нет
да
Останов
да
сбой
нет
Полный контроль процессора
Программа проверки аппаратного контроля
нет
сбой
да
Останов
Частичный контроль процессора
нет
сбой
да
Останов
Проверка ПЗУ
нет
сбой
да
Останов
Проверка ОЗУ
нет
сбой
да
Останов

Рис.2

происходит возврат на управляющую программу тестового контроля (команда 076744).

Командами 076744-07675I анализируются условия выхода из программы "Проверка аппаратуры схемного контроля". Если 2 разряд Сч Сб в 363 ячейке равен 0, то программа выполнена безошибочно. В этом случае по команде с адресом 076750 к содержимому ячейки возврата прибавляется единица и подготавливается переход на программу проверки следующего узла (в данном случае - на программу "Частичный контроль процессора"). Если же 2-ой разряд Сч Сб равен I, то это свидетельствует о том, что при первом выполнении программы "Проверка ОЗУ" обнаружен сбой, а при повторном - программа выполнилась без ошибок (выход на анализ возможен только при отсутствии обнаруженных ошибок за время выполнения программы). В этом случае программа "Проверка ОЗУ" просчитывается в третий раз. После третьего просчета при отсутствии ошибок происходит переход аналогично тому, как после безошибочного первого просчета. Командами 076706-0767I0 организует переход программы "Частичный контроль процессора".

В процессе выполнения программы "Частичный контроль процессора" по командам 07707I-077072 управление передается на программу "Дополнение к проверке процессора", после выполнения которой продолжается работа программы "Частичный контроль процессора".

После выполнения программы "Частичный контроль процессора" командами 0767II-0767I3 осуществляется аналогичный переход на программу "Проверка ПЗУ". Командами 076650-076652 осуществляется вторичное обращение к программе "Проверка ПЗУ". Командами 076653-076655 и 07664I-076642 осуществляется переход на программу "Проверка ОЗУ". Командами 07666I-076663 передается управление на программу "Полный контроль процессора". После выполнения этой программы происходит установка признака "Исправность изд.А-3I3-2" (командами 076667-07667I заносится I в первый разряд ячейки ОЗУ). Далее опрашивается ключ К4. Он должен всегда иметь состояние: К4 = I. При этом управление передается на начало управляющей программы (осуществляется циклическое выполнение программы "Проверка изделия А-3I3-2 по включению питания). В противном случае происходит останов.

Программа "Контроль работоспособности процессора" предназначена для проверки устройств АУ, УУ, УС. Программа состоит из двух подпрограмм:

- подпрограммы "Частичный контроль процессора",
- подпрограммы "Полный контроль процессора".

Такое разделение принято для удобства организации контроля блока А-3I3-2 (А-3I3-2А). При проверке правильности выполнения команды производится проверка всех микроопераций, вырабатываемых по этой команде над специально подбираемыми числами.

Подпрограмма "Частичный контроль процессора" предназначена для проверки правильности выполнения команд, используемых в тестах ОЗУ, ПЗУ (ПI, П2, ЗI, З2, СI, УП, БП, И, ЗРИ, ПАИ, ПСИ).

Программа начинается с адреса 077040 с помощью команд с адресами 077040, 07704I проверяется выполнение операции посылки слова одинарной длины на сумматор с ПА равным "2" (константа "052525" посылается на СМ и сравнивается с эталоном). При сравнении (ω = I) управление передается по адресу 077046. В противном случае (ω = 0), в зависимости от положения ключа КI происходит либо переход к Сч Сб по команде с адресом 077044, либо останов по адресу 077045. Команды, расположенные в адресах 077046-077053, проверяют выполнение операции посылки слова на См (ПI) с ПА равным "3" (константа "052525" посылается на См и сравнивается с эталоном). При сравнении содержимого См с эталоном (ω = I) по команде с адресом 077054 управление передается на адрес 077060. В противном случае (ω = 0), в зависимости от положения ключа КI, происходит либо переход к Сч Сб по команде с адресом 077056, либо останов по адресу 077057 с помощью команд, расположенных в адресах 077060 ÷ 077064, проверяется выполнение посылки слова на См с ПА равным "I". При сравнении с эталоном по команде 077065 управление передается на адрес 07707I. В противном случае, в зависимости от положения ключа КI, происходит либо переход на Сч Сб по команде с адресом 077067, либо останов по адресу 077070.

Командами 07707I, 077072 управление передается на программу "Дополнение к проверке процессора". Если эта программа выполняется без сбоев, то продолжается работа программы "Частичный контроль процессора". По команде с адресом 077I00 проверяется выработка сигнала ω = I при посылке на См отрицательного числа (константа "I77777" посылается на См). Если вырабатывается сигнал ω = I, то управление передается по адресу 077I05. В противном случае, в зависимости от положения ключа КI происходит, либо переход на Сч Сб по команде с адресом 077I03, либо останов

163

по адресу 077104. По команде с адресом 077105 проверяется выполнение операции отрицания равнозначности (содержимое См сравнивается с константой "177777"). Если при сравнении вырабатывается сигнал $\omega = 1$, то управление передается по адресу 077112. В противном случае ($\omega = 0$), в зависимости от положения ключа К1 управление передается, либо на Сч Сб по команде с адресом 077110, либо осуществляется останов по адресу 077111.

С помощью команд, расположенных в адресах 077112 - 077125 проверяется выполнение операции ПСИ, ЗРИ. Константа 177777 посылается на РИ, после чего переписывается в ячейку 770 ОЗУ, выбирается на См и сравнивается с эталоном. При сравнении аналогичные действия выполняются с константой 000000. При несравнении константы 177777 с эталоном, в зависимости от положения ключа К1, управление передается, либо на Сч Сб по команде с адресом 077120, либо осуществляется останов по адресу 077121. При несравнении константы 000000 с эталоном, в зависимости от положения ключа К1 управление передается либо на Сч Сб по команде с адресом 077130, либо производится останов по адресу 077131. При сравнении константы 000000 с эталоном управление передается по адресу 077132.

Командами, расположенными в адресах 077132 - 077136, проверяется выполнение операции П2, З2, С2. Сначала по команде с адресом 077133 переписывается в двойную ячейку ОЗУ - 771, 770. Затем по команде с адресом 077134 и на См и РМР посылается значение "0" и их содержимое складывается с содержимым ячеек 770 и 771. Команда с адресом 077136 сравнивает содержимое старших разрядов суммы с эталоном. При положительном исходе сравнения управление передается по адресу 077143. В противном случае, по команде с адресом 077141 управление передается на Сч Сб или производится останов (в зависимости от положения ключа К1). С помощью команды с адресом 077143 определяется содержимое младших разрядов суммы. Для этого содержимое См и РМР сдвигается на 15 разрядов влево, т.е. содержимое РМР записывается на См. По команде с адресом 077144 происходит сравнение младших разрядов результата с эталоном. При положительном исходе сравнения ($\omega = 1$) управление передается по адресу 077151. В противном случае, ($\omega = 0$) управление передается на Сч Сб по команде с адресом 077147, или производится останов по адресу 077150. Командами, расположенными в адресах 077151, 077152 проверяется выработка сигнала $\omega = 1$ при выполнении операции С1. По команде с адресом 077153 результат сложения заносится в рабочую ячейку ОЗУ 770. Если по команде с адресом 077152 вырабатывается сигнал $\omega = 1$, то управление передается

164

команде 077I60. В противном случае, в зависимости от состояния ключа КI, происходит переход на Сч Сб по команде с адресом 077I56 или останов по адресу 077I57.

По командам с адресами 077I60, 077I6I проверяется выполнение операции "ПСП" и формирование единичного значения ω при возникновении переноса из нулевого разряда См. При положительном исходе сравнения по команде с адресом 077I62 управление передается по адресу 077I66. В противном случае управление передается на Сч Сб по команде с адресом 077I64 или происходит останов по адресу 077I65. С помощью команд с адресами 077I66, 077I67 результат операции ПСП сравнивается с константой. При положительном исходе сравнения управление передается по адресу 077I74. В противном случае по команде с адресом 077I72 происходит переход на Сч Сб или на останов.

Командами с адресами 077I74 - 0772I2 проверяется выполнение операции С2. С помощью команд с адресами 077I74, 077I75 происходит формирование сигнала ω = I при выполнении этой операции. Для этого по команде с адресом 077I74 на См и РМР засылается число I7777777777. Далее содержимое См и РМР складывается с константой I77...77. В результате должен выработаться сигнал ω = I (на См число меньше нуля). При положительном исходе проверки (ω = I) управление по команде с адресом 077I76 передается по адресу 077202. В противном случае, в зависимости от состояния ключа КI, происходит переход на Сч Сб по команде с адресом 077200, или производится останов по адресу 07720I. По команде с адресом 077202 анализируются старшие резряды результата (содержимое сумматора сравнивается с эталоном). При положительном исходе сравнения (по команде с адресом 077202 должен формироваться сигнал ω = I) управление передается по адресу 077207. В противном случае, в зависимости от положения ключа КI, управление передается на Сч Сб по команде с адресом 077205 или производится останов. По командам с адресами 077207 - 0772I2 содержимое РМР, увеличенное на "I" сравнивается с константой эталона. При положительном исходе сравнения по команде с адресом 0772I3 управление передается по адресу 0772I7, в противном случае, в зависимости от положения ключа КI, управление передается на Сч Сб или производится останов по адресу 0772I6.

С помощью команд 0772I7 - 077234 проверяется выполнение операции "И" с разными комбинациями операндов:

- командами с адресами 0772I7 - 07722I проверяется выполнение операции "И" над константами I77777. Если по команде с адресом 07722I формируется сигнал $\omega = I$, то управление передается по адресу 077226. В противном случае, в зависимости от положения ключа КI, управление передается на Сч Сб по команде с адресом 077224 или производится останов;

- командой с адресом 077226 проверяется выполнение операции "И" над константами 000000 и I77777. Если в результате выполнения операции вырабатывается сигнал $\omega = I$, то по команде с адресом 077227 управление передается по адресу 077233. Если же $\omega = 0$, то в зависимости от положения ключа КI, управление передается на Сч Сб или происходит останов по команде с адресом 077232;
- команды с адресами 077233, 077234 проверяют выполнение операции "И" над константами I77777 и 000000. Если по команде с адресом 077234 вырабатывается сигнал $\omega = I$, то управление передается по адресу 07724I. Если же $\omega = 0$, то в зависимости от положения ключа КI, управление передается на Сч Сб по команде с адресом 077237 или происходит останов.

С помощью команд с адресами 07724I, 077242 проверяют выполнение операции "ПАИ". Для этого в РИ засылается константа I77777. По команде с адресом 077242 в РИ добавляется "I". При правильном выполнении операции вырабатывается сигнал $\omega = I$ и по команде с адресом 077243 управление передается по адресу 077247. Если же $\omega = 0$, то в зависимости от состояния ключа КI, по адресу 077245 происходит переход к Сч Сб или останов.

С помощью команд 077247 - 07725I проверяется выполнение операции "ЗАК". По команде с адресом 077247 в ячейку "770" записывается адрес 07725I. Далее содержимое ячейки "770" выбирается на См и по команде с адресом 07725I сравнивается с константой 07725I. При положительном исходе сравнения происходит переход к адресу 077254. В противном случае управление передается по адресу 077244. В зависимости от положения ключа КI, по команде с адресом 077245 производится переход на Сч Сб или производится останов. По команде с адресом 077254 производится опрос ключа К2. Если ключ К2 включен, то управление передается на начало подпрограммы (подпрограмма зацикливается). Если же ключ К2 выключен, то по команде с адресом 077255 происходит выход из подпрограммы "Частичный контроль процессора".

Подпрограмма "Полный контроль процессора" предусматривает проверку всех команд, которые не проверялись подпрограммой "Частичный контроль процессора". Подпрограмма начинается с адреса 077260. С помощью команд с адресами 077260 - 077265 проверяется выполнение операции УI с разными комбинациями сомножителей:

- множимое > 0, множитель > 0;
- множимое > 0, множитель < 0;
- множимое < 0, множитель > 0;
- множимое < 0, множитель < 0.

По адресу 077265 сравнивается полученное произведение с эталоном. При положительном исходе сравнения ($\omega = I$) управление передается по адресу 077272. В противном случае, в зависимости от положения ключа КI, по команде с адресом 077270 управление передается на Сч Сб или производится останов.

С помощью команд с адресами 077272 - 077303 проверяется выполнение операции ВЧК и У2. Для этого по адресу 077272 с помощью команды ВЧК на См заносится константа 052525. Далее, по команде с адресом 077273 выполняется операция У2 над константой 052525252525. По команде с адресом 077274 производится сравнение старших разрядов произведения. При положительном исходе проверки управление передается по адресу 07730I. В противном случае, в зависимости от положения ключа КI, по команде с адресом 077277 управление передается на Сч Сб или производится останов.

По команде с адресом 07730I определяется содержимое младших разрядов произведения. Для этого производится арифметический сдвиг двойного числа на I5 разрядов влево, в результате чего содержимое РМР заносится на См. По команде с адресом 077302 производится сравнение младших разрядов произведения с эталоном. При положительном исходе сравнения управление передается по адресу 077307. В противном случае, в зависимости от положения ключа КI, по команде с адресом 077305 управление передается на Сч Сб или производится останов.

С помощью команд с адресами 077307 - 0773I3 производят проверку выполнение операции Д с разными комбинациями операндов:

- делимое > 0, делитель > 0;
- делимое > 0, делитель < 0;
- делимое < 0, делитель > 0.

По команде с адресом 0773I3 сравнивается полученное частное с эталоном. При положительном исходе сравнения управление передается по адресу 077320. В противном случае, в зависимости от положения ключа КI, по команде с адресом 0773I6 управление передается на Сч Сб или производится останов.

С помощью команд с адресами 077320 - 077365 проверяют выполнение опера-